

济南市 2024 年中考学业水平考试物理试题

(考试时间: 60 分钟 满分: 100 分)

一、单项选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 在 α 粒子散射实验的基础上, 提出了原子核式结构模型的科学家是 ()

- A. 阿伏加德罗 B. 卢瑟福 C. 汤姆孙 D. 道尔顿

2. 下列措施是在噪声的传播环节减弱噪声的是 ()

- A. 午休时佩戴防噪声耳塞 B. 学校附近禁止汽车鸣笛
C. 图书馆内不得大声喧哗 D. 高架道路两旁 隔音墙

3. 2024 年初, 济南南部山区某地出现“雾凇漫道”奇观, 如图所示。“雾凇”俗称树挂, 是在严寒季节里, 夜间气温骤降时树枝上形成 美丽景观。“雾凇”的形成对应的物态变化是 ()



- A. 凝固 B. 凝华 C. 升华 D. 液化

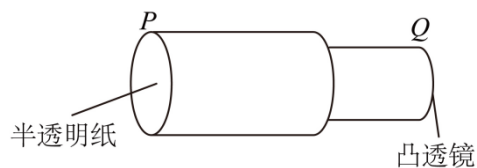
4. 小华发现, 有时候垫毛巾更容易拧开罐头盖。下列改变摩擦的方法与之相同的是 ()

- A. 骑自行车刹车时用力捏闸 B. 使劲擦黑板擦得更干净
C. 装滚轮的储物箱更易推动 D. 凹凸花纹的地砖更防滑

5. 完全燃烧 1g 液态氢能释放出 $1.4 \times 10^5 \text{J}$ 的热量, 是完全燃烧 1g 汽油释放热量的 3 倍, 由此可知液态氢比汽油 ()

- A. 内能大 B. 温度高 C. 热值大 D. 密度大

6. 物理实践活动课上, 小明将半透明纸蒙在较粗纸筒的 P 端, 将凸透镜安装在较细纸筒的 Q 端 (凸透镜未画出), 两纸筒套在一起组成模拟照相机, 如图所示。通过调节 P 、 Q 的间距, 他看到了桌子上蜡烛的火焰在半透明纸上成的等大的像, 再次调节 P 、 Q 的间距, 他看到了窗外更远处大树在半透明纸上成的像。下列对大树的像描述正确的是 ()



- A. 倒立、缩小的实像 B. 倒立、放大的实像

C. 正立、放大的虚像

D. 正立、缩小的虚像

7. 2024 年 2 月，国内首颗 X 波段合成孔径雷达卫星“济高科创号”发射成功。如图所示，“济高科创号”卫星在随火箭加速直线升空的过程中（ ）



A. 动能减小，重力势能减小，机械能减小

B. 动能减小，重力势能增大，机械能不变

C. 动能增大，重力势能增大，机械能增大

D. 动能增大，重力势能减小，机械能不变

8. 杆秤是我国发明的人类最早的衡器，是我国劳动人民智慧的结晶。小丽在课堂上了解杆秤后，在家里找到一杆除了秤砣生锈变重外，其他均完好的杆秤。用这杆秤测得的物体质量与秤砣生锈变重前测得的物体质量相比（ ）



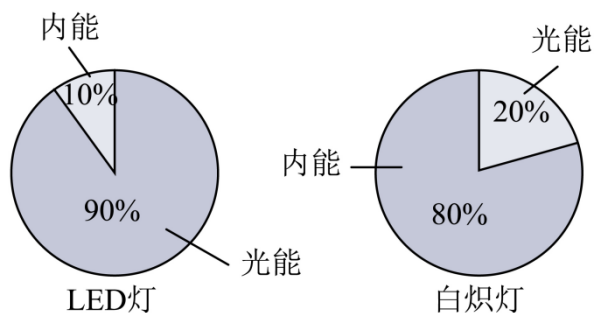
A. 偏小

B. 不变

C. 偏大

D. 无法判断

9. 如图所示，是“220V 15W”的 LED 灯和“220V 15W”的白炽灯正常工作时将电能转化为内能和光能的占比图。当两灯均正常工作时，下列说法正确的是（ ）



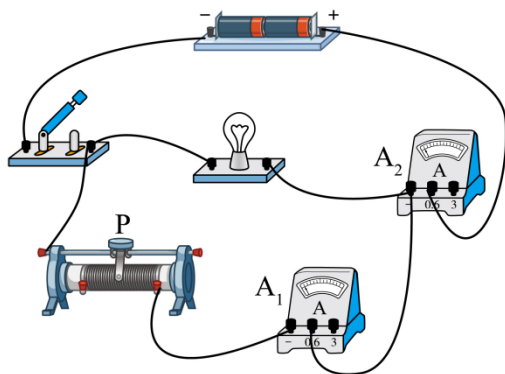
A. 灯两端的实际电压：LED 灯低于白炽灯

B. 相同时间产生的内能：LED 灯多于白炽灯

C. 相同时间消耗的电能：LED 灯少于白炽灯

D. 电能转化为光能的效率：LED 灯高于白炽灯

10. 某学习小组连接了如图所示的实物电路，闭合开关，移动滑片 P 的过程中，关于电流表 A_1 的示数 I_1 、电流表 A_2 的示数 I_2 以及灯泡的亮度，可能出现的现象是（ ）



- A. I_1 变大, I_2 变小, 灯泡亮度不变
- B. I_1 变小, I_2 变大, 灯泡亮度变暗
- C. I_1 变小, I_2 变小, 灯泡亮度不变
- D. I_1 变大, I_2 变大, 灯泡亮度变亮

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目要求。

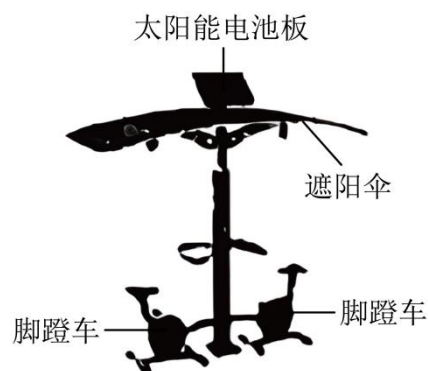
11. 下列对家中厨房内相关数据的估计，与实际相符的是（ ）

- A. 十个鸡蛋的质量之和约为 500g
- B. 灶台的台面离地高度约为 90cm
- C. 微波炉工作 1min 耗电约为 $6 \times 10^4 \text{J}$
- D. 家用冰箱冷冻室内的温度约为 3°C

12. 济南作为一座历史悠久的文化名城，自古以来就是诗词吟咏的对象。下列诗句中涉及的物理知识，说法正确的是（ ）

- A. “云雾润蒸华不注，波涛声震大明湖”中的“声震”是指水发出的声音音调高
- B. “云影入波天上下，蕖痕经雨岸模糊”中的“云影”是云经过水面所成的虚像
- C. “雨余水涨双堤远，风起荷香四面来”中的“荷香”说明分子在做无规则运动
- D. “济南春好雪初晴，行到龙山马足轻”中的“雪”在熔化的过程中会放出热量

13. 如图所示，某公园安装的“智能脚蹬车”配备了太阳能电池板和遮阳伞，可实现太阳能发电、锂电池存储、运动数据分析处理等功能。健身者通过手机扫码连接“智能脚蹬车”后，就可以收集其运动数据。下列说法正确的是（ ）



- A. “智能脚蹬车”利用的太阳能是可再生能源

- B. 太阳能电池板主要是由半导体材料制成的
- C. 锂电池在供电过程中将电能转化为化学能
- D. 手机与“智能脚蹬车”通过电磁波传输数据

14. 如图所示，是载有舰载机的山东舰在某海域开展实战化训练的情景。舰载机经弹射器弹射获得一定的初速度后，在发动机推力的作用下，继续加速到甲板末段滑跃起飞，在空中进行实战演练。下列说法正确的是（ ）



- A. 弹射后，发动机推力改变了舰载机的运动状态
- B. 舰载机被弹射前的惯性小于它被弹射后的惯性
- C. 舰载机利用了流体压强与流速的关系获得升力
- D. 以起飞后的舰载机为参照物，山东舰是运动的

15. 我国牵头建设的国际月球科研站预计在 2035 年基本建成。若月球科研站内温度、气压等环境条件与地球上实验室的环境条件相同，只有物体受到的重力是在地球上所受重力的 $\frac{1}{6}$ ，则在月球科研站内重做以下实验时，下列说法正确的是（ ）

- A. 用托盘天平测量物体的质量时，测得的质量小于物体在地球上测得的质量
- B. 用酒精温度计测冰水混合物温度时，测得的温度等于在地球上测得的温度
- C. 探究重力与质量的关系时，仍能得到物体所受的重力与质量成正比的结论
- D. 用 1m 长的细玻璃管做托里拆利实验时，发现玻璃管内的水银柱不会下降

三、非选择题：本题共 12 小题，共 60 分。

16. 济南护城河有东、西两个船闸、游船进入船闸的闸室后，能随着水面的变化在上下游之间通行，船闸利用了_____原理。炎热的夏天，大明湖公园内明显感觉比其他地方凉爽，主要是因为水的_____比砂石和泥土大。



17. 针灸是我国古代劳动人民创造的一种独特的医疗方法。针灸之前，用高温蒸气对“复用针”（可多次使

用的针)消毒时,“复用针”的温度会升高,这是通过_____的方式改变了针的内能。如图所示,针灸用到的针非常细,这是通过减小受力面积来_____,便于刺入人体穴位。



18.《梦溪笔谈》中有对“缕悬法”的描述,以独根蚕丝作悬线,悬线的一端用蜡粘结磁针中部,另一端悬挂于木架上,静止时,磁针两端指南北方向。“缕悬法”中磁针之所以指南北,是因为磁针受到_____的作用。书中另有对“海市”奇景的记载,在登州的海上,有时空中会出现清晰可见的宫殿居室、台阁景观等景象。“海市”奇景是由于光在不均匀的空气中发生_____形成的。

19.自然界中,能量不但可以从一个物体转移到其他物体,而且可以从一种形式转化为其他形式。例如泉城广场荷花音乐喷泉利用电动机把水喷向空中时,电动机将_____转化为机械能和内能,此过程中能的总量_____ (选填“逐渐增大”“保持不变”或“逐渐减小”)。

20.如图所示是探究“阻力对运动的影响”实验中滑块沿斜面下滑的情景。请画出此时滑块受到重力的示意图。



21.小宇家电饭锅的内部电路元件可简化为两个发热电阻和两个开关,其中 S_1 是手动控制开关, S_2 是温控开关。当 S_1 、 S_2 都闭合时,发热电阻 R_1 、 R_2 均工作,电饭锅处于加热状态;当温度达到设定温度时, S_2 自动断开,只有 R_1 工作,电饭锅处于保温状态;只要 S_1 断开, R_1 、 R_2 均不工作。如图所示,已画出电源部分,请画出此电饭锅内部的电路图。



22.济南黑虎泉景区有双虎雕塑,东侧“黑虎”使用黑色花岗石雕凿,西侧“金虎”为铜铸。若铸成这只“金虎”需要 0.9m^3 的铜,铜的密度是 $8.9\times 10^3\text{kg/m}^3$,则该“金虎”所用铜的质量是多少吨?

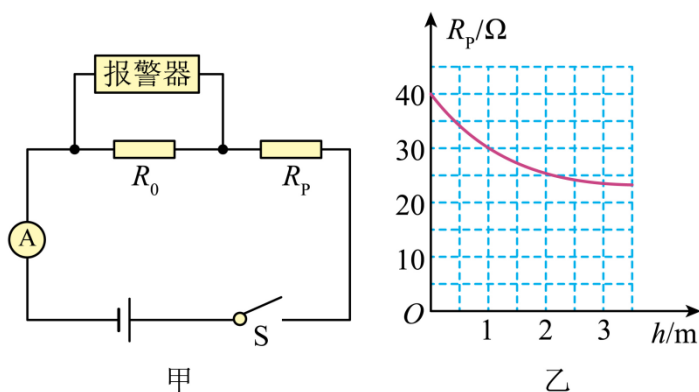


23. 如图所示是一辆无人配送车。若该无人配送车装运快递后的总重为 6000N ，在某小区的平直道路上匀速行驶了 60m ，用时 40s ，此过程中受到的牵引力为 600N ，轮胎与地面接触的总面积为 800cm^2 。通过计算回答：该无人配送车在 40s 的时间里：



- (1) 对水平地面的压强是多少？
- (2) 牵引力做功是多少？
- (3) 牵引力做功的功率是多少？

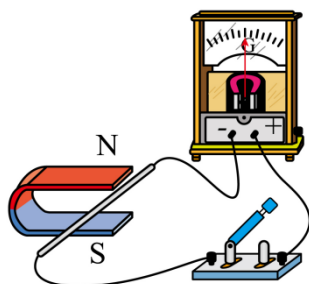
24. 学校开展了防溺水安全教育后，小华组经过合作探究，设计了一种可以戴在手腕上的防溺水定位求救报警器，其简化电路如图甲所示。已知电源电压为 6V ，报警器由电压表改装， R_0 是定值电阻， R_p 是压敏电阻，图乙是压敏电阻阻值 R_p 随水深 h 变化的图像。报警器未浸入水中时， R_0 的阻值为 10Ω ，电流表示数是 0.12A ；报警器浸入水下深度 h 大于等于 1m 时，报警器报警，当 h 为 1m 时， R_0 两端的电压为 1.5V 。通过计算回答：



- (1) 报警器未浸入水中时， R_p 两端的电压是多少？
- (2) 报警器浸入水下深度 h 为 1m 时，通过 R_p 的电流是多少？

(3) 报警器浸入水下深度 h 为 1m 时, R_p 的电功率是多少?

25. 小红在学习了电磁感应的知识后, 用如图所示的装置重新做了“怎样产生感应电流”的实验。



(1) 她发现, 如果开关处于_____状态, 无论磁体怎样放置、导体棒怎样运动, 灵敏电流计指针均不偏转, 这说明闭合电路是产生感应电流的必要条件;

(2) 如图所示, 电路闭合后, 下列实验操作能使灵敏电流计指针发生偏转的是_____;

- A. 磁体不动, 导体棒水平向右运动
- B. 磁体不动, 导体棒向斜上方运动
- C. 导体棒不动, 磁体竖直向下运动
- D. 导体棒不动, 磁体水平向左运动

(3) 小红在实验中有了新的思考: 如果把灵敏电流计换成_____, 就能继续探究磁场对通电导体的作用了。

26. 小东在学习“阿基米德原理”时, 发现老师研究的物体都是在液体里下沉的, 于是他想用木块验证“漂浮在液体中的物体所受浮力的大小 $F_{\text{浮}}$ 是否等于物体排开的液体所受重力的大小 $G_{\text{排}}$ ”。

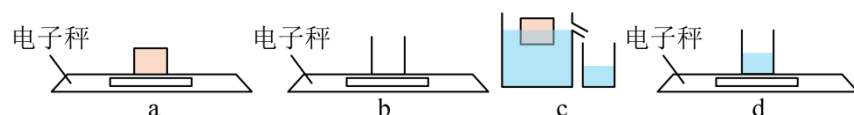
(1) 小东在设计实验时, 通过推理得到了一种间接验证的方法。推理过程如下:

因为木块漂浮在水中, 所以木块所受浮力的大小 $F_{\text{浮}}$ 等于木块所受重力的大小 $G_{\text{木}}$;

若要验证 $F_{\text{浮}}$ 是否等于 $G_{\text{排}}$, 只需验证_____;

又因为 $G = mg$, 所以只需验证 $m_{\text{木}}$ 是否等于 $m_{\text{排}}$;

于, 小东找来了电子秤(可直接显示物体质量)、溢水杯和小烧杯进行实验, 实验步骤如下:



a、用电子秤测量木块的质量 $m_{\text{木}}$;

b、用电子秤测量小烧杯的质量 $m_{\text{杯}}$;

c、把木块轻轻放入装满水的溢水杯中, 用小烧杯收集从溢水杯中木块排开的水;

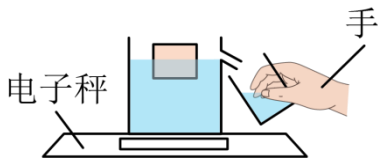
d、用电子秤测量小烧杯和排开的水的总质量 $m_{\text{总}}$ ；

(2) 实验数据记录如表所示：

研究对象	木块质量 $m_{\text{木}}/\text{g}$	小烧杯质量 $m_{\text{杯}}/\text{g}$	杯、水总质量 $m_{\text{总}}/\text{g}$	排开水的质量 $m_{\text{排}}/\text{g}$
木块	80	38	118	

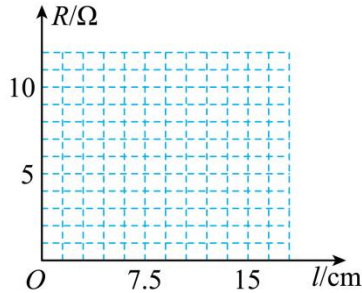
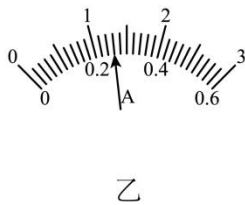
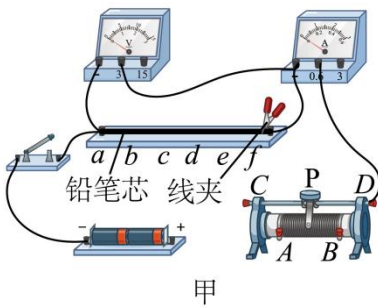
分析表格中的实验数据，得出结论：漂浮在液体中的物体所受浮力的大小 $F_{\text{浮}}$ 与物体排开的液体所受重力的大小 $G_{\text{排}}$ _____；

(3) 在和同学交流分享时，小华认为以上实验过程可以更加简化，如图乙所示，只需将装满水的溢水杯放在电子秤上，将木块轻轻放入溢水杯的同时用手拿着小烧杯收集排开的水，等溢水杯中不再有水溢出时，拿走小烧杯，若观察到 _____，即可得到 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ ；



(4) 小明梳理小东的推理过程时发现，下沉的物体不能通过 “ $m_{\text{物}}$ 是否等于 $m_{\text{排}}$ ” 间接验证 “ $F_{\text{浮}}$ 是否等于 $G_{\text{排}}$ ”，原因是 _____。

27. 学习了“伏安法”测电阻后，某小组想进一步探究“导体的电阻与导体长度的关系”。他们选择了图甲所示的器材，并连接了部分电路。将固定在木板上长为 15cm 的铅笔芯作为研究对象，并标记为等长的五段，a、f 为铅笔芯的两个端点，中间四点分别标记为 b、c、d、e、



(1) 若使滑动变阻器的滑片 P 向 D 端滑动时电流表的示数增大。需用一根导线将电源的正极接线柱与滑动变阻器的 _____ (选填 “A” “B” 或 “C”) 接线柱连接；

(2) 将电路连接完整后，把线夹夹在 f 点，闭合开关，发现无论如何调节滑动变阻器，电压表和电流表始

终无示数。用一根导线检测电路故障，将导线的两端分别接到开关两端的接线柱上时，电压表和电流表仍无示数；将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数。若电路中只有一处元件故障，则故障是_____

(3) 该小组排除故障后继续实验，闭合开关后快速记录电流表和电压表 示数，然后立即断开开关。电流表的示数如图乙所示，该读数为_____A。调节滑动变阻器，多次测量并计算出电阻的平均值；

(4) 将线夹分别夹在 e 、 d 、 c 、 b 点，重复步骤 (3)，得到铅笔芯接入长度 l 和对应的铅笔芯接入电阻的平均值 R 的数据，如表所示：

线夹位置	b	c	d	e	f
铅笔芯接入长度 l/cm	3	6	9	12	15
铅笔芯接入电阻的平均值 R/Ω	2.0	4.0	5.9	8.0	10.0

①请在坐标纸上描点，并画出铅笔芯接入电阻 平均值 R 和铅笔芯接入长度 l 的关系图像；_____

②通过分析图像可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，_____；

(5) 在实验评估环节，有的同学认为，只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该_____。